PEVN — MATRIZ DE ESTADO ACTUAL Y REGISTRO DE LIMITACIONES

EVALUACIÓN TRANSPARENTE DE CAPACIDADES, DEPENDENCIAS Y BRECHAS (DOC-01)

Destinatarios: Comités Evaluadores Técnicos, Auditores de Sistemas y Directores de Tecnología Gubernamentales

Marco de Gobernanza: AI Software Factory v1.2 — Transparent Engineering Standards

Fecha: 13 de Octubre de 2026 (Actualización Consolidada)

Carácter: Read-Only Audit Assessment

---

1. Declaración de Principios de Transparencia

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA RADICAL: Ninguna limitación técnica u operativa se maquilla ni se oculta en este documento. El valor fundamental de PEVN ante las autoridades del Estado colombiano radica en su **fidelidad técnica y honestidad arquitectónica**. Conocer con exactitud lo que está listo, lo que depende de infraestructura externa y lo que requiere decisiones institucionales es la única base legítima para planificar un despliegue gubernamental exitoso.

---

2. Matriz Maestra de Estado Actual y Dependencias

A continuación se auditan las capacidades del sistema, clasificadas bajo los **5 estados canónicos estandarizados**:

1. `IMPLEMENTED — VERIFIED`
2. `IMPLEMENTED — MANUAL ACCEPTANCE PENDING`
3. `PARTIALLY IMPLEMENTED`
4. `DEPENDENT ON EXTERNAL INFRASTRUCTURE OR AGREEMENT`
5. `PROPOSED / NOT YET IMPLEMENTED`

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico Oficial	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
:-:	:---	:---	:---	:---:	:---	:---
1	**Autenticación (Authentication)**	Hashing Argon2id (64 MB), JWT efímero en memoria volátil de React, cookies HttpOnly rotativas y bloqueo por fuerza bruta.	`backend/app/core/security/password.py`, `backend/tests/test_tokens.py` (704 tests PASS)	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
2	**Control de Acceso (RBAC 11 Roles)**	Permisos granulares `recurso:accion`, comodines, niveles 10 a 100 y contención de 11 roles (incluye `municipality_admin`).	`backend/app/services/authorization_service.py`, `backend/tests/test_authorization.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
3	**Multi-Tenancy y Anti-IDOR**	Aislamiento lógico por `institution_id`, contención territorial DANE y respuesta `404 Not Found` (Blind 404) ante accesos cross-tenant.	`backend/app/api/deps.py`, `backend/tests/test_teacher_academic_scope.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
4	**Catálogo DANE / DUE**	18,031 Establecimientos Educativos y 51,521 Sedes físicas integradas con índices B-Tree e inspección forense.	`official_institution_catalog`, `official_campus_catalog`, `test_official_dane_resolution.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Actualización periódica con datos abiertos DANE
5	**Administrador Municipal**	Aprovisionamiento con token criptográfico, activación de cuenta y gobierno de rectores en su municipio.	`backend/app/api/v1/endpoints/municipality_admin.py`, `frontend/src/test/MunicipalityAdminInvitationUrl.test.tsx`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico Oficial	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
6	**Libro de Matrículas (Enrollment)**	Matrícula activa ligada al año lectivo, validación de código SIMAT y bloqueo estricto de cupos máximos por salón.	`backend/app/models/enrollment.py`, `backend/tests/test_enrollments_and_assignments.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
7	**Gestión Académica (Academic Mgmt)**	Años escolares, períodos académicos, grados, grupos, salones por jornada y sedes físicas.	`backend/app/models/academic_year.py`, `backend/tests/test_academic_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
8	**Gestión Docente (Teacher Mgmt)**	Padrón de docentes, asignaciones académicas (Docente + Materia + Grupo) y restricción estricta de visibilidad (*Teacher Scope*).	`backend/app/models/teacher.py`, `backend/tests/test_teacher_account_provisioning.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
9	**Portal del Estudiante (Student Portal)**	Portal `/student`: Tareas, entregas, notas de período, asistencias, observador y circulares con datos del alumno autenticado.	`frontend/src/pages/student/`, `frontend/src/test/StudentPortal.test.tsx`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
10	**Portal del Acudiente (Guardian Portal)**	Portal `/guardian`: Panel familiar con selector dinámico de hijos, seguimiento de tareas, asistencias, observador y circulares.	`frontend/src/pages/guardian/`, `frontend/src/test/GuardianPortal.test.tsx`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
11	**Sistema SIEE (Decreto 1290/2009)**	Políticas autónomas (`SieePolicy`), notas híbridas con justificación obligatoria, nivelaciones con tope, cierre de período y promoción.	`backend/app/services/evaluation_service.py`, `backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Parametrización de la política de cada colegio
12	**Control de Asistencia (Attendance)**	Planilla de asistencia diaria por grupo y fecha (`Presente`, `Ausente`, `Justificado`, `Retardo`) con persistencia multi-sesión.	`backend/app/models/academic_activity.py` (`DailyAttendance`), `test_teacher_portal_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
13	**Actividades Académicas (Activities)**	Creación, edición en borrador (`DRAFT`), publicación y cierre de tareas escolares por materia y grupo asignado.	`frontend/src/pages/teacher/TeacherActivitiesView.tsx`, `backend/tests/test_teacher_activities_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
14	**Entregas de Tareas (Submissions)**	Modalidades `TEXT`, `FILE`, `TEXT_AND_FILE`. Borradores, cálculo de tardanza UTC (`is_late`), devoluciones y reintentos versionados.	`backend/app/models/academic_activity.py`, `docs/reports/B3-H13_IMPLEMENTATION_REPORT.md`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
15	**Planeación Curricular y Didáctica**	Módulo de unidades didácticas docentes, DBA y estándares articulados con actividades escolares.	`TeacherCurricularPlanningView.tsx`, `backend/tests/test_teacher_planning_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
16	**Comunicaciones y Acuses de Recibo**	Circulares oficiales segmentadas y acuse de recibo electrónico con registro de fecha/hora UTC y dirección IP.	`backend/app/models/communication.py`, `backend/tests/test_institutional_communications_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
17	**Convivencia Escolar (Ley 1620/2013)**	Observador del estudiante Tipos I, II y III, descargos del alumno, acuerdos pedagógicos, seguimiento y reserva legal estricta.	`backend/app/models/coexistence_incident.py`, `backend/tests/test_coexistence_incidents_api.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
18	**Diagnóstico de Inquilinos (`/operations`)**	Consola para SuperAdmin y Administrador Nacional: inspección de salud, búsqueda DANE y conteos en vivo.	`frontend/src/pages/admin/TenantDiagnosticsView.tsx`, `test_tenant_diagnostics_search.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico Oficial	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
19	**Auditoría Inmutable (`audit_logs`)**	Registro estructurado en base de datos con censura automática y recursiva de datos sensibles (`[REDACTED]`).	`backend/app/audit/database_service.py`, `backend/app/models/audit_log.py`	`IMPLEMENTED — VERIFIED`	Ninguna	Ninguna
20	**Boletines en Pantalla Web**	Visualización reactiva e impresión estándar de boletines y sábanas de calificaciones.	`frontend/src/test/OfficialReportCard.test.tsx`	`IMPLEMENTED — MANUAL ACCEPTANCE PENDING`	Ninguna	Aprobación visual de formatos de boletín por la entidad
21	**Periódico Escolar**	Publicación de artículos pedagógicos y noticias segmentadas por categoría temática.	`frontend/src/test/TeacherCommunicationsAndNews.test.tsx`	`IMPLEMENTED — MANUAL ACCEPTANCE PENDING`	Ninguna	Validación de políticas editoriales institucionales
22	**Almacenamiento Local de Archivos**	Almacenamiento local particionado con detección de Magic Bytes (anti-ejecutables) y límite de 10 MB.	`backend/app/core/storage/service.py`, `test_activity_resources_and_storage.py`	`PARTIALLY IMPLEMENTED`	**Requiere bucket de objetos en la nube (S3 / MinIO) para despliegues multi-nodo.**	Ninguna
23	**Reportes Masivos en PDF en Lote**	Motor de generación individual probado; falta worker asíncrono para renderizado masivo de miles de boletines.	`docs/government/pdf/`, `scripts/generate_government_pdfs.py`	`PARTIALLY IMPLEMENTED`	Requiere worker Celery / Redis	Definición del membrete oficial ministerial
24	**Aulas Virtuales (BigBlueButton)**	Capa de software completa: `IMeetingProvider`, `BBBAdapter` (SHA-1/256), telemetría de conexión y grabaciones con Mock verificado.	`backend/app/core/meeting/bbb_adapter.py`, `backend/tests/test_meeting_provider.py`	`DEPENDENT ON EXTERNAL INFRASTRUCTURE OR AGREEMENT`	**Requiere comisionamiento de servidor físico BigBlueButton y Coturn TURN en TCP 443.**	Ninguna
25	**Sincronización en Vivo con SIMAT**	Estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con SIMAT; preparada para interoperabilidad. No sustituye al SIMAT.	`backend/app/models/enrollment.py`, `backend/app/models/student.py`	`DEPENDENT ON EXTERNAL INFRASTRUCTURE OR AGREEMENT`	Ninguna	**Convenio interadministrativo con MEN para enlace de Web Services / API.**
26	**Autenticación Ciudadana (Gov.co)**	Autenticación local Argon2id robusta. Sin integración activa con pasarela OIDC de Carpeta Ciudadana / Gov.co.	`backend/app/core/security/`	`DEPENDENT ON EXTERNAL INFRASTRUCTURE OR AGREEMENT`	Ninguna	**Definición de enlace con MinTIC para integración de Carpeta Ciudadana.**
27	**Mensajería SMS / WhatsApp Gateway**	Registro de comunicaciones en base de datos. Sin proveedor SMS o WhatsApp en vivo.	`backend/app/models/communication.py`	`DEPENDENT ON EXTERNAL INFRASTRUCTURE OR AGREEMENT`	Gateway SMS / WhatsApp Business API	Contratación de servicios de mensajería estatal
28	**Notificaciones Push en Tiempo Real**	Persistencia estructurada en base de datos. Sin WebSockets ni notificaciones Push móviles activas.	`backend/app/models/communication.py`	`PROPOSED / NOT YET IMPLEMENTED`	Requiere servidor WebPush / Firebase FCM	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico Oficial	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
29	**Aplicación Móvil Nativa (App Store)**	Interfaz web responsiva con soporte PWA (`vite-plugin-pwa`). Sin aplicaciones nativas en tiendas.	`frontend/vite.config.ts`	`PROPOSED / NOT YET IMPLEMENTED`	Cuentas de desarrollador en Apple Store / Google Play	Definición institucional

3. Clasificación de Brechas por Responsabilidad

3.1 Responsabilidad del Equipo de Desarrollo (Software)

- Implementar el adaptador de almacenamiento para la nube (`S3StorageService`).
- Desarrollar la cola asíncrona de generación masiva de boletines PDF para impresión oficial por lotes.
- Implementar el canal de WebSockets para notificaciones reactivas instantáneas.

3.2 Responsabilidad de la Entidad Pública Receptora (Infraestructura)

- Aprovisionamiento de 1 servidor dedicado Ubuntu 22.04 LTS (16 vCPU, 32 GB RAM, NVMe) para BigBlueButton en Fase 1.
- Aprovisionamiento de servidor Coturn (STUN/TURN en puerto TCP 443 con certificado TLS) para garantizar conectividad WebRTC en escuelas rurales con CGNAT.
- Asignación de credenciales de servidor de correo SMTP ministerial para notificaciones transaccionales.
- Aprovisionamiento de clúster Kubernetes y balanceador de carga en la nube gubernamental para fases 2 y 3.

3.3 Responsabilidad de Autoridades Gubernamentales (Gobernanza y Acuerdos)

- Suscripción de acuerdos interadministrativos para definir la interoperabilidad de datos con el SIMAT (MEN).
- Integración técnica con la pasarela única del Estado Gov.co / Carpeta Ciudadana (MinTIC).
- Aprobación formal de las directrices de Habeas Data institucional y retención documental escolar.